Università degli Studi di Bologna
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Sistemi di Commutazione

SIMULAZIONE DEL PROTOCOLLO TCP SU RETE OTTICA A PACCHETTO

Tesi di laurea di:
MATTEO MORTARO

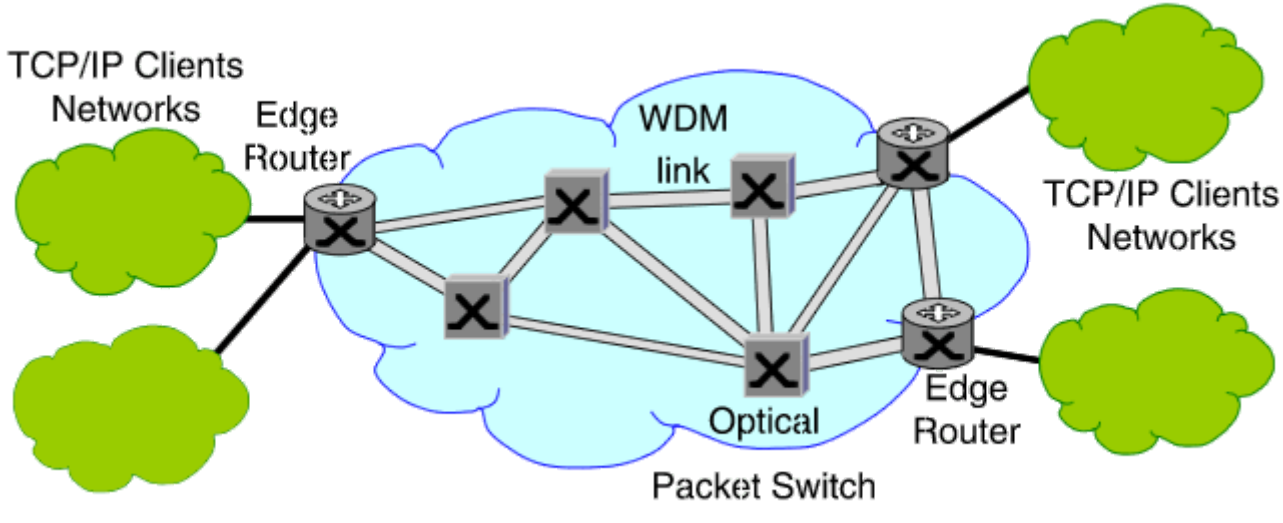
Relatore:
Prof.ssa Ing. CARLA RAFFAELLI
Correlatori:
Chiar.mo Prof. Ing. GIORGIO CORAZZA
Dott. Ing. PAOLO ZAFFONI

CONTESTO DI RETE OTTICA

- Elevati volumi di traffico
- DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
- Rete ottica a pacchetto

CONTESTO DI RETE OTTICA

- Elevati volumi di traffico
- DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
- Rete ottica a pacchetto



IL MODELLO SIR

- *i Suscettibili (S)*, ovvero gli individui non infetti ma che possono con trarre l'infezione;
- *gli Infetti (I)*, ovvero gli indidui che hanno contratto l'infezione e che sono in grado di trasmettere la malattia;
- *i Rimossi (R)*, ovvero gli individui che non partecipano al processo epidemico perché durante il decorso dell'epidemia sono isolati, o hanno contratto la malattia e sono guariti, oppure morti a causa dell'infezione;

IL MODELLO SIR

$$S(t) + I(t) + R(t) = costante = N$$

$$R(t) = N - S(t) - I(t)$$

IL MODELLO SIR

Supponiamo inoltre che:

- il tempo di incubazione della malattia sia trascurabile, ossia che ogni infetto sia immediatamente infettivo;
- il contagio avvenga per contatto diretto tra un suscettibile ed un infetto;
- la probabilità di incontro tra due qualsiasi individui della popolazione sia uguale;
- ogni individuo infetto abbia una probabilità di rimozione per unità di tempo costante;

IL MODELLO SIR

Supponiamo inoltre che:

- il tempo di incubazione della malattia sia trascurabile, ossia che ogni infetto sia immediatamente infettivo;
- il contagio avvenga per contatto diretto tra un suscettibile ed un infetto;
- la probabilità di incontro tra due qualsiasi individui della popolazione sia uguale;
- ogni individuo infetto abbia una probabilità di rimozione per unità di tempo costante;

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta S(t) I(t) \\ \dot{I}(t) = \beta S(t) I(t) - \gamma I \\ \dot{R}(t) = \gamma I(t) \end{cases}$$

UN NUOVO MODELLO

Ma da oggi c'è un modello meglio del SIR

UN NUOVO MODELLO

Ma da oggi c'è un modello meglio del SIR

Se vai su una scala...

UN NUOVO MODELLO

Ma da oggi c'è un modello meglio del SIR

Se vai su una scala...

e chissenefrega di stare attento...

UN NUOVO MODELLO

Ma da oggi c'è un modello meglio del SIR

Se vai su una scala...

e chissenefrega di stare attento...

Ottieni il nuovo modello:

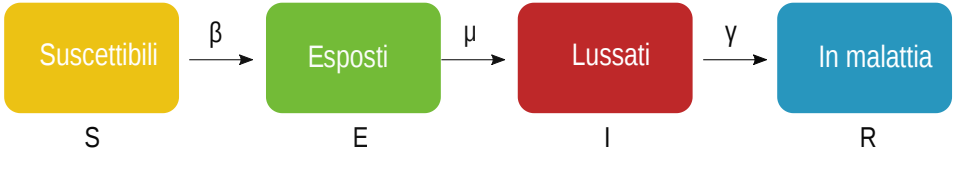
UN NUOVO MODELLO

Ma da oggi c'è un modello meglio del SIR

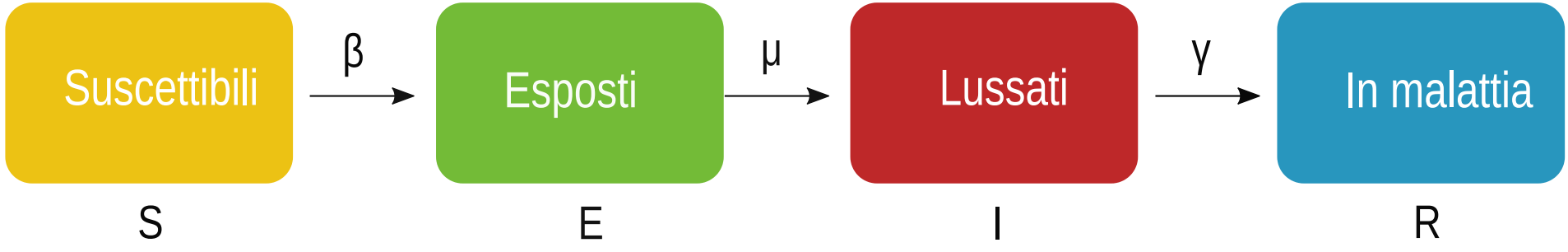
Se vai su una scala...

e chissenefrega di stare attento...

Ottieni il nuovo modello:

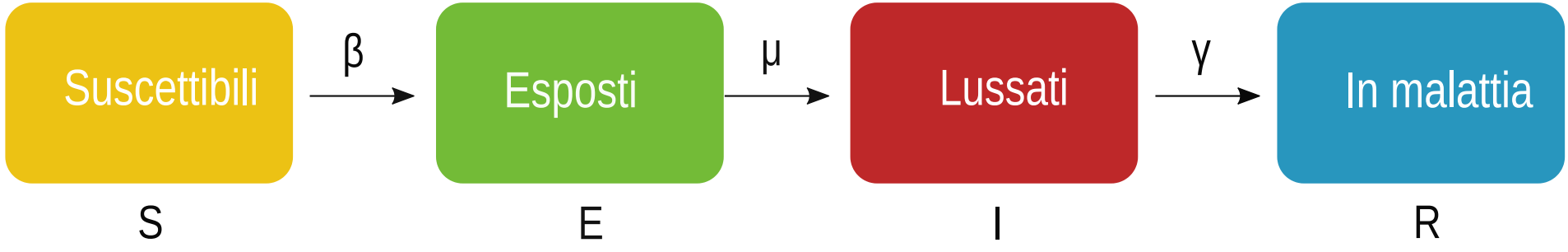


MATTEO-SIR



Dove:

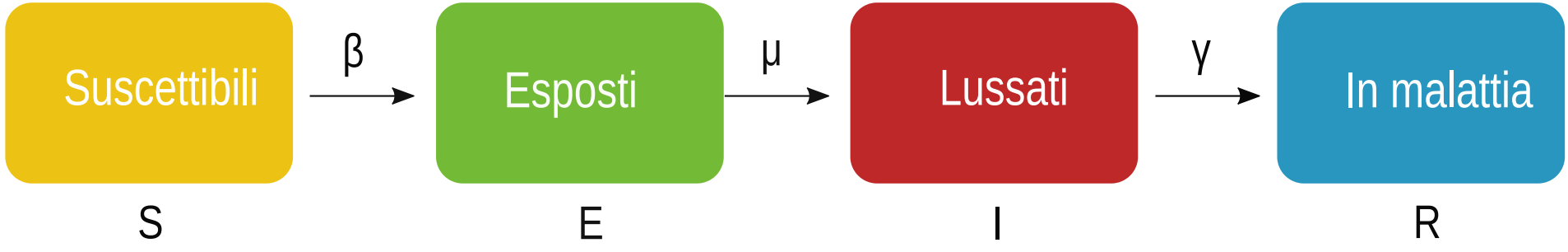
MATTEO-SIR



Dove:

- *i Lussati (L)*, ovvero gli individui che gli è venuta fuori la spalla;

MATTEO-SIR



Dove:

- *i Lussati (L)*, ovvero gli individui che gli è venuta fuori la spalla;
- *i "in Malattia" (M)*, ovvero gli individui che sono in degenza;

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

Abbiamo scoperto che c'è un nuovo modello più giusto del modello sir:

CONCLUSIONI

Abbiamo scoperto che c'è un nuovo modello più giusto del modello sir:

Il modello Matteo-SIR

CONCLUSIONI

Abbiamo scoperto che c'è un nuovo modello più giusto del modello sir:

Il modello Matteo-SIR

Grazie Matteo!

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

Grazie Matteo!

CONCLUSIONI

Grazie Matteo!